SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	**Mekanik & Otomasyon**	**22 Ekim 2026**	**Secure Architecture**

LABORATUVAR 4: SECURE REMOTE ACCESS

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A: Mevcut vs. Hedef Mimari Tasarımı

MEVCUT (Çizin / Yazın)

- Doğrudan AnyDesk / TeamViewer ile CNC IPC erişimi.
- Ortak kullanılan jenerik "admin" hesapları.
- 7/24 açık tutulan internet erişim hattı.
- Oturum ve işlem kayıtlarının (audit log) tutulmaması.
- Emniyet katmanı ile siber katman arasında yalıtım olmaması.

HEDEF (Beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- **Ara Nokta & Tünel:** IPSec VPN + Bastion Jump Server.
- **Kimlik & Hesap:** MFA doğrulama + Bireysel hesap.
- **Kayıt:** PAM (Privileged Access) ile video/komut kaydı.
- **Zamanlama:** Fiziksel şalter ile varsayılan kapalı.
- **Emniyet Bağımsızlığı:** Siber ağdan izole STO/Safety PLC.



Görev B: Functional Safety Köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hayır, etkilenmez. Emniyet fonksiyonu (E-Stop, Kapı Switch ve STO) yazılımsal kontrol ağından bağımsız, donanımsal ve izole bir Safety PLC/PROFIsafe yolunda çalıştığı için; saldırgan CNC kontrolörünü ele geçirse dahi emniyet fonksiyonunu baypas edemez veya iptal edemez.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil):

"CNC kontrolörünün veya uzak erişim kanalının siber müdahale ile tamamen ele geçirilmesi durumunda dahi; emniyet sisteminin (E-Stop, Güvenlik Kapısı, STO) insan koruma işlevi siber komutlarla geçersiz kılınamamalı ve sistem bağımsız olarak makineyi güvenli duruma (Safe State) geçirebilmelidir."

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

☐ Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.

Bu bir eğitim çıktısıdır, resmi denetim değildir.